

X 射线投影成像

复习纲要与考点例题

根据源 PDF 逐页整理

生成日期：2026-06-11

目录

1 整体定位	2
2 按主题复习纲要	2
2.1 X 射线与电离辐射 (p.2-4)	2
2.2 X 射线产生 (p.4-6)	2
2.3 X 射线与人体相互作用 (p.7-9)	2
2.4 投影成像设备与数字系统 (p.10-15)	3
2.5 特殊 X 射线投影技术 (p.16-19)	3
2.6 图像质量评价 (p.20-25)	3
3 公式速查	4
4 可能考察方向	4
5 例题	4
6 逐页内容索引 (从源 PDF 抽取, 供回查)	5

使用说明

本文按本地 `summarize-slides` 要求整理：中文为主，关键英文术语括注，正文用于考前理解，末尾逐页内容索引用于最大限度保留原 PDF 内容和回查页码。页码均指源 PDF 页码。

1 整体定位

本讲围绕 X 射线投影成像：先讲 X 射线物理基础，再讲成像设备和数字化技术，最后评价图像质量。复习核心是理解“X 射线产生-穿过人体衰减-探测器采集-二维投影图像”的链条 (p.1-2、p.10-15、p.20-25)。

2 按主题复习纲要

2.1 X 射线与电离辐射 (p.2-4)

- X 射线是电磁波，属于电离辐射，与人体相互作用后可产生穿透、衰减、感光、荧光和生物效应。
- 电离辐射携带足以使原子电离的能量；常用电子伏 (eV) 表示能量。
- 辐射防护遵循 ALARA 原则 (as low as reasonably achievable)：在合理可行范围内尽量降低照射。
- 剂量概念：吸收剂量 $1\text{Gy} = 1\text{J/kg}$ ；剂量当量与有效剂量以 Sv 表示，考虑不同辐射和组织生物效应。

2.2 X 射线产生 (p.4-6)

- X 射线管由阴极灯丝、高压电路、阳极靶等组成：阴极产生自由电子，高压加速电子，电子撞击阳极产生 X 射线。
- 关键参数包括管电流、管电压和输出功率，输出功率约为管电流乘管电压。
- 阳极需高原子序数、高熔点、导热好，常采用旋转阳极以散热；焦斑大小影响几何不锐度。
- X 射线产生包括特征辐射 (characteristic radiation) 和韧致辐射 (bremsstrahlung)；实际射束是多波长混合射线。
- 光子能量 $E = h\nu = hc/\lambda$ ；硬 X 射线波长短、穿透力强，软 X 射线波长较长、穿透力弱。

2.3 X 射线与人体相互作用 (p.7-9)

- 均匀介质中窄束衰减： $I_o = I_i e^{-\mu z}$ ；非均匀人体中为路径积分衰减。
- 主要相互作用：光电吸收 (photoelectric effect)、康普顿散射 (Compton scattering)、瑞利散射 (Rayleigh scattering)。
- 诊断能量下，不同密度吸收差异主要与光电吸收有关；康普顿散射是主要散射来源，会降低图像质量。
- 总线性衰减系数可写为 $\mu = \mu_C + \mu_P + \mu_R$ ；同一组织对不同能量 X 射线的衰减系数不同。

2.4 投影成像设备与数字系统 (p.10–15)

- 基本组成：X 射线发生装置、成像采集与显示系统、辅助装置。
- 过滤部件吸收低能 X 射线，减少无效剂量；准直器限制照射视野；滤线栅抑制散射，提高对比度。
- 屏-胶片系统通过 X 射线使荧光屏发光再曝光胶片，效率与分辨率存在权衡。
- CR (computed radiography) 使用成像板，灵敏度高、动态范围宽、成像稳定，但采集速度慢，无法动态采集。
- DR (digital radiography) 可直接或间接转换。直接转换如非晶硒：X 射线到电信号；间接转换如 CsI+ 光电二极管：X 射线到可见光再到电信号。
- DR 优点：环节简化、剂量低、动态范围大、采集速度快、便于后处理。

2.5 特殊 X 射线投影技术 (p.16–19)

- 造影技术通过高原子序数造影剂人为增加衰减差异，碘常用于血管，钡常用于胃肠道。
- DSA (digital subtraction angiography) 先拍蒙片，再注入造影剂成像，通过减影去除背景，突出血管。
- 双能量减影利用高低能 X 射线对不同组织衰减差异进行材料分解，得到软组织或骨组织增强图像。
- 软 X 射线成像穿透力弱但软组织对比增强；乳腺摄影 (mammography) 使用低能低剂量 X 射线发现微小钙化点。

2.6 图像质量评价 (p.20–25)

- 对比度：由组织衰减系数差和病灶厚度决定。两种组织衰减系数差越大、病灶越厚，对比度越高。
- 噪声：X 射线光子发射为随机事件，光子数服从泊松统计，量子噪声是固有噪声；光子数越多，SNR 越高。
- 康普顿散射增加背景光强 I_s ，使对比度和 SNR 降低。
- 分辨率可用点扩散函数/线扩散函数 FWHM 或线对数表示；普通 X 射线约 2–4 lp/mm，乳腺摄影可达 15–20 lp/mm。
- 分辨率受焦点尺寸、几何不锐度、运动不锐度、屏/胶片厚度、CR 读出光斑、DR 像元大小影响。
- 失真来自发散光束导致的与深度有关放大效应；同样大小物体因深度不同可在图像上显示不同大小。

3 公式速查

$$E = h\nu = hc/\lambda, \quad P = IV$$

$$I_o = I_i e^{-\mu z}, \quad I_o = \int I_i(\epsilon) e^{-\int \mu(x,y,z,\epsilon) dz} d\epsilon$$

$$C = \frac{I_2 - I_1}{I_1} = e^{-(\mu_2 - \mu_1)l_2} - 1$$

$$\text{SNR} \propto \sqrt{N}, \quad C' = \frac{C}{1 + I_s/I_1}$$

4 可能考察方向

- 解释 X 射线管如何产生 X 射线，区分特征辐射和韧致辐射。
- 计算窄束衰减、曝光距离变化下的 mAs 调整。
- 比较 CR 与 DR，直接转换与间接转换。
- 分析造影、DSA、双能减影和乳腺摄影的物理原因。
- 说明对比度、噪声、分辨率、失真的影响因素。

5 例题

1. 窄束几何中， I_0 入射到厚 1 cm、 $\mu = 0.3 \text{ cm}^{-1}$ 材料，探测强度是多少？**解：** $I = I_0 e^{-0.3} \approx 0.741 I_0$ 。
宽束几何因散射进入探测器，探测强度通常更大但图像质量更差。
2. 30 mAs、80 kVp 在 1 m 处成像，若距离改为 1.5 m 且 kVp 不变，要同等曝光，mAs 如何调？**解：**
按平方反比律， $mAs_2 = 30(1.5/1)^2 = 67.5 \text{ mAs}$ 。
3. 为什么滤线栅能提高图像对比度？**答题要点：**滤线栅吸收非原方向散射线，降低背景散射光强 I_s ，提高有效对比度和 SNR。

6 逐页内容索引（从源 PDF 抽取，供回查）

p.1 X 射线投影成像 | X 射线投影成像 | 一. X 射线成像的物理基础三. X 射线投影成像的质量评价 | 1. 电离辐射 1. 对比度 | 2. X 射线的产生 2. 噪声 | 3. X 射线与物质的相互作用 3. 分辨率 | 二. X 射线投影成像设备与技术 4. 失真 | 1. 成像系统的基本组成 | 2. 数字成像系统 | 3. X 射线特殊成像技术

p.2 一、X 射线成像的物理基础 | - X 射线是一种电磁波 | - 属于电离辐射 | - 与人体有相互作用 | $C=f E=hf$ | 一、X 射线成像的物理基础 | chest_case1_pa_look3.jpg | - X 射线是一种电磁波 | - 属于电离辐射 | - 与物质（人体）有相互作用 | 能穿透物体，有衰减 | 感光效应—胶片摄影 | 荧光效应—透视 | 生物效应—辐射伤害

p.3 粒子辐射——亚原子粒子具有足够的动能使原子电离 | 1、电离辐射电磁波辐射——X 射线，射线 | - 辐射 | 能量的一种传播 | - 电离 | 电子从原子中脱离出来，产生电子和离子 | - 电离辐射 | 辐射所携带的能量足以使原子电离 | - 能量 | 一般我们会用电子伏表示，1eV 等于 1 个电子被 1 伏特电位差加速后得到的动能 | 1、电离辐射 | - 原子结构 Z—原子序数，质子数 | 质量数—质子数与中子数的和 | 激发 | - 外层电子 | - 不同层能量不同，内层能量低 | - 最低能量原理 | - 电子轨道能量是确定的 | - 电子吸收能量或放出能量

p.4 1、电离辐射 | - X 射线照射到人体，是能量传递的过程，电离辐射能量高 | - 电离辐射需要防护 | - 确保人员所受剂量低于确定性效应发生阈值 | - 把随机性效应的发生概率限制到可合理达到的尽量低的水平 | - 将一切辐射照射保持在合理可行尽量低的水平 (As Low As Reasonably Achievable, ALARA) | - 辐射剂量监测：| - 吸收剂量：单位质量物质接受或吸收的电离辐射能量， $1\text{Gy}=1\text{J/kg}$ | - 剂量当量：结合生物效应对吸收剂量影响的修正， $1\text{Sv}=1\text{J/kg}$ | - 组织有效剂量：剂量当量乘组织权重因子，Sv | 2、X 射线的产生高压电路 | - X 射线管 | X 线管 | 灯丝电路

p.5 2、X 射线的产生 | - X 射线管 | - 灯丝电路-阴极-产生自由电子 | - 高压电路-阳极-使电子加速 | - 电子撞击阳极 | - 参数 | - 管电流 | - 管电压 | - 输出功率 = 管电流 * 管电压 | 2、X 射线的产生 | - 阳极 | - 转换效率（大原子序数）| Z V | - 散热（高熔点、导热好，旋转）| - 射束方向（倾斜角）| - 射束集中（焦斑大小）

p.6 2、X 射线的产生 | - X 射线产生方式 | - 特征辐射 | - 韧致辐射特征谱线 | 连续谱线 | 2、X 射线的产生 | - X 射线管产生波长不等的混合射线 | - 每个 X 光子的能量 $E=hc/\lambda =h\nu$ | - 硬 X 射线 ($\lambda < 0.1\text{nm}$) | - 软 X 射线 | - X 射线强度 | - 单位时间内通过与射线方向垂直的单位面积的辐射能量 | - $I = N \nu$

p.7 3、X 射线与物质的相互作用 | - X 射线透过人体出现衰减 | - 入射光强度 I_i ，透射光强度 I_o | - X 线（光子数 N ）透过 z 厚的均匀介质 | $I = I_0 - \mu_{\text{y,z}} dz$ | - μ -线性衰减系数 | $N z | dN = -\mu dz N = N - \mu z I = I - \mu z I = I (1 - \mu_{\text{y,z}} dz)$ | $N N_0$ | 3、X 射线与物质的相互作用 | - X 射线穿透人体 (A) | - X 射线与人体作用出现衰减 | - 光电吸收 (B) | - 瑞利散射 (C) | - 康普顿散射 (D)

p.8 3、X 射线与物质的相互作用 | - 瑞利散射 (Rayleigh scattering) | - 又称相干散射，低能量 X 射线，诊断用 x 射线产生瑞利散射较少 | - 光电吸收 (photoelectric effect) | - 诊断用 x 射线与人体主要作用方式，不同密度吸收系数有差异的主要原因 | - 康普顿散射 (Compton scattering) | - 能量较高的 x 射线，成像的主要散射来源，影响成像质量 | 3、X 射线与物质的相互作用 | - $\mu = \mu_C + \mu_P + \mu_R$ | 不组织对 x 射线的衰减特性不同 | 同一组织对不同能量的 X 射线衰减系数不同

p.9 3、X 射线与物质的相互作用 | - X 射线穿透人体，能量衰减 | - 生物效应——能量进入人体，可能造成损伤 | - 高剂量会引起灼伤、白内障形成 | - 低剂量仍有电离损伤的风险 | - 需适当防护 | 二、X 射线投影成像设备 | - 投影 X 射线成像 = 常规 X 射线成像

p.10 1、成像系统的基本组成 | - X 射线投影成像系统的组成 | - X 射线发生装置 | - 成像采集与显示系统 | - 辅助装置 | 1、成像系统的基本组成——X 线发生装置 | - X 射线发生装置 | - X 线管——产生 X 线 | - 过滤部件——吸收低能量 X 射线

p.11 1、成像系统的基本组成——X 线发生装置 | - X 射线发生装置 | - X 线管——产生 X 线 | - 过滤部件——吸收低能量 X 射线 | - 准直器 (限束器) | 将 X 射线控制在有限视野内 | 1、成像系统的基本组成——采集显示装置 | - 采集前处理 | - 滤线栅 | 无滤线栅有滤线栅 | 栅格率越高阻止散射的能力越强 22

p.12 1、成像系统的基本组成——采集显示装置 | - 传统屏-胶片系统 | - 胶片摄影系统 | - 透视成像系统 | - 数字成像系统 | 1、成像系统的基本组成——采集显示装置 | - 胶片摄影系统 | - X 射线使胶片感光——效率低 | - X 射线-> 荧光增强屏-> 可见光-> 胶片曝光 | - 效率 v.s. 分辨率 | 荧光增强屏: 双荧光增强屏 | 薄—捕获不足, 亮度低提升感光效果 | 厚—扩散导致分辨率低

p.13 1、成像系统的基本组成——采集显示装置 | - 透视成像系统早期的数字化影像技术 | - 荧光屏: X 射线-> 可见光 | - 影像增强管, 亮度增益达 5000 倍 | 2、数字成像系统——CR&DR | - 数字成像系统 | 探 | - 计算放射成像 (computed radiography system) ——CR 测 | 器 | 技 | - 数字放射成像 (digital radiography system) ——DR 术 | - 间接转换平板探测器 | - 直接转换平板探测器

p.14 2、数字成像系统——CR&DR | - 计算放射成像 (CR) | - 成像板 | - 灵敏度高—比胶片-显示屏系统所需 X 射线剂量小 | - 动态范围宽、成像稳定 | - 分辨率高, 可达 5lp/mm | - 缺点: | - 无法动态采集 | - 采集速度慢 (30s) | 加入了氟卤化钡和碘化物的成像板 | 2、数字成像系统——CR&DR | - 数字放射成像 (DR) | - DR 探测器的三部分: | - 捕获单元 (捕获 x 光子) | - 耦合单元 (转为电子) | - 电荷读出单元 | - 间接转换平板探测器 | - X 射线-> 可见光-> 电信号 | - 直接转换平板探测器 | - X 射线-> 电信号

p.15 2、数字成像系统——CR&DR | - 数字放射成像 (DR) | - 平板探测器 (TFT-based) | - 直接探测 | - 非晶硒 | - TFT 阵列 | - 间接探测 | - 闪烁晶体 (碘化铯) | - 非晶硅光电二极管 | - TFT 阵列 | 2、数字成像系统——CR&DR | - 数字放射成像 (DR) | - 成像环节简化, 减少人工操作 | - 灵敏度高, 量子检出效率高, 所需剂量更低 | - 动态范围大, 线性好 | - 采集速度快, 可达 25-30 帧/s | - 结构化闪烁晶体: 散射影响 ↓ 分辨率 ↑ | - 图像质量高, 易于后处理

p.16 3、X 射线特殊成像技术——造影技术 | - 如何让不易分辨的组织 (脏器、血管) 能够分辨? | - 加大对比度 | - X 射线投影成像对比度组织衰减差异 | - 人为制造对比度 | - 光电吸收发生率与原子序数有关, 引入高原子序数的造影剂 | 3、X 射线特殊成像技术——造影技术 | - 造影剂 contrast agents | - 元素序数较大, 物质密度较大 | - 感兴趣组织内引入造影剂, 加大对比度 | - 无毒、好代谢 | - 碘 (53), 血管 | - 钡 (56), 胃肠道

p.17 3、X 射线特殊成像技术——数字减影技术 | - 是否能利用 X 射线更清晰地看血管? | - 造影增加对比度 | - 去除干扰因素——减影技术 | - 数字减影技术 DSA | - Digital Subtraction Angiography | - 血管造影 | - 动态图像 | - 涉及降噪、配准与减影 | 3、X 射线特殊成像技术——数字减影技术 | 拍摄目标图像 $M(x, y) = \int_{-\infty}^{\infty} \mu_{x,y,z} dz$ | 蒙片 mask | 注入造影剂, 成像, μ_2 造影剂衰减系数, T_2 血管厚度 | $I(x, y) = \int_{-\infty}^{\infty} (\mu_{x,y,z} dz + \mu_2 T_2)$ | $I(x, y) = M(x, y) - \mu_2 T_2$ | 造 | 影 | 两幅图像相减得到减影图像图 | 像 | $I(x, y) - M(x, y) = M(x, y)(1 - \mu_2 T_2)$ | $x, y = \ln M(x, y) - \ln I(x, y) = \mu_2 T_2$ | 减影图像

p.18 3、X 射线特殊成像技术——双能量减影 | - 双能量数字减影技术 | - 组织衰减系数不仅与组织特性有关, 还与射线能量有关 | $I(x, y) = \int_{-\infty}^{\infty} \mu_{x,y,z} dz$ | - 分别利用高能量和低能量 X 射线曝光 | - 利用不同能量图像的差异相减成像 | 3、X 射线特殊成像技术——双能量减影 | - 双能量数字减影技术 | - 分别得到高能与低能图像 | - 扣减算法分解软组织和硬组织图像

p.19 3、X 射线特殊成像技术——软 x 射线成像 | X 射线是否能不利用造影剂使软组织清晰成像? | - 软 x 射线成像 | - 软 x 射线波长较长 (波长在 0.01~10nm 之间) | - 穿透力较弱 | - 肌肉和脂肪之间对比度增强 | 3、X 射线特殊成像技术——软 x 射线成像 | - 乳腺摄影成像 (Mammography, MG) | - 乳腺癌筛查的标准方法之一 | - 发现细小钙化点 | - 低能量低剂量 | - x 射线光子能量约 20keV | - 控制管电压 | - 选择靶材料 (钨) | - 栅比较低

p.20 三、X 射线投影成像的质量评价 | 1、对比度 | 假设平行光照射, 欲辨识出衰减系数 μ_1 的组织中衰减系数为 μ_2 的组织 | $I_2 - I_1$ | $= | I_1 | I_1 = I_0 - \mu_1 l_1$ $I_2 = I_0 - [\mu_1(l_1 - l_2) + \mu_2 l_2]$ | $= -(\mu_2 - \mu_1)l_2 - 1$ | 两种组织的衰减系数差异越大, 对比度越高 | 病灶组织越厚, 对比度越高 | 三、X 射线投影成像的质量评价 | 2、噪声 | 图像上的斑点 (噪点) | 噪声的来源和大小取决于成像方法 | 影响对比度差异小的组织区分 | X 射线源发射光子是随机事件 | 发射光子分布存在统计方差 $\rightarrow$ 量子噪声 | x 射线源分布的统计方差造成的噪声称为量子噪声

p.21 三、X 射线投影成像的质量评价 | 2、噪声 | - 信噪比 | $\mu N - \mu$ | 单位面积入射光子数 N 服从泊松分布 $N = | N! |$ 检测器单位面积上入射的光子数均值为 μ , 标准差为 μ | X 射线成像的固有信噪比正比于 μ , $SNR = N$ | 思考题: 如何提高信噪比? 检测器上测得的入射光子数越多, 信噪比越高 | 三、X 射线投影成像的质量评价 | 举例: 宽光束康普顿散射给成像的影响 | 康普顿散射给目标及背景组织都增加了一定的光强 I_s | $I_2 - I_1$ ($I_2 + I_s$) - ($I_1 + I_s$) $I_2 - I_1$ | $= = = | I_1 I_1 + I_s I_1 + I_s 1 + I_s I_1 |$ | 考虑到康普顿散射, 诊断的信噪比有所改变 | $I_2 - I_1 I_1$ | $SNR = = = I_1 | I_1 | I_2 - I_1 I_1 I_1 1 | SNR = = = SNR | I_1 + I_s 1 + I_s I_1 1 + I_s I_1$

p.22 三、X 射线投影成像的质量评价 | 3、分辨率 | X 射线投影成像的分辨率受限于成像过程引入的模糊 | 点扩散函数的半高宽 (FWHM) | 可区分两条线的最小距离 | 常规 X 射线投影——2-4lp/mm | 乳腺 X 射线摄影——可达 15-20lp/mm | 三、X 射线投影成像的质量评价 | 3、分辨率 | 由于拓展点源会引起成像物体边缘模糊——几何不锐度 | 由于成像物体运动引起的运动组织边缘模糊——移动不锐度 | 荧光屏厚度、光学系统良好度会影响屏-胶片系统的分辨率 | CR: 空间分辨率由成像板特性 (厚度) 和读出系统特性 (激光束光点大小) 决定 | DR: 空间分辨率由像元大小决定, 乳腺摄影, 像元尺寸 40 μ m, 分辨率 12.5lp/mm

p.23 三、X 射线投影成像的质量评价 | 3、分辨率 | 半影区 | X 射线源并非点源引起边缘模糊, 影响分辨率 | 全影区 | 半影区 | 三、X 射线投影成像的质量评价 | 3、分辨率 | - 拓展的 X 射线源引起的边缘模糊 | - 模糊程度不仅与源的尺寸有关, 还和物体的相对位置有关

p.24 举例 | - 球管焦点尺寸越小, 半影效应就越小, 图像质量也就越高 | 三、X 射线投影成像的质量评价 | 4、失真 | - 与深度有关的放大效应 | - 三角形相似原理 | - 发散光束对成像物体有放大效果 | - 放大效果与光源-物体间距有关 | - 同样大小物体可能在图像呈现不同大小 | - 相同照射条件及相对位置条件下, 才能开展解剖纵向研究

p.25 三、X 射线投影成像的质量评价 | 4、失真 | - 单一物体成像时会因为深度原因 | 边缘模糊, 这就是与深度有关的 | 模糊 | 总结 | - X 射线产生方式 (射线特点) | - X 射线与人体作用方式 (各种作用比例) | - 成像系统的组成 (过滤、准直、滤线栅, 采集显示) | - 区分传统、CR 和 DR | - 理解 X 射线投影成像主要指标及其影响因素 | (对比度、信噪比、分辨率、失真情况)

p.26 思考题 | - 根据下面的两幅图说明一下 x 射线管产生 x 射线的差别。| 作业 | - 一个 X 射线成像系统, 用 30mAs (管电流 * 曝光时间), 80kVp (管电压峰值) | 设置, 在 1 米处成像, 如果现在要调整成像方案, 在 1.5 米处成像, 依然使 | 用 80kVp, 如果要得到同等曝光成像, 应该如何设置 mAs? | - Consider a narrow beam geometry. X-rays with intensity I_0 are incident | upon a 1 cm thick material for which $\mu = 0.3 \text{ cm}^{-1}$. | - (a) What intensity will be detected? | - (b) If the broad beam geometry is used instead, will the detected intensity be | larger or smaller? Explain.